

Cours d'analyse de données en géographie
Niveau Master 1 - GEANDO
Séance 8. Les méthodes statistiques multivariées
descriptives
Exercices EnviTERR – Python

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

13 septembre 2026

La sous-partie « Bonus » vous permet d'obtenir des points supplémentaires.

1 Objectifs

- Apprendre à utiliser la bibliothèque `Scikit-learn`
- Apprendre à utiliser la bibliothèque `Prince`

2 Manipulations

1. Faire une A.C.P. avec le fichier `france-temperatures.csv`.
 - a. Récupérer les données.
 - b. Isoler la colonne des individus "Villes" et isoler les colonnes numériques en utilisant la méthode `drop(columns = ["Villes"])`
 - c. Centrer-réduire les données numériques en utilisant `StandardScaler()` et `fit_transform()`.
 - d. Faire une A.C.P. avec 12 facteurs sur les données numériques centrées-réduites avec l'objet `PCA` et sa méthode `fit()`. L'afficher sur la console. Que constatez-vous ?

- e. Afficher la variance expliquée, la variance expliquée en pourcentage et calculer les valeurs propres.
- f. En utilisant `Pandas` et sa méthode `DataFrame`, afficher le résultat de l'A.C.P.
- g. Calculer les coordonnées des individus et faire un graphique permettant de créer l'image du *mapping* des individus (les deux premiers facteurs) dans un dossier `img`.
- h. Calculer et afficher la contribution des individus aux facteurs. Calculer et afficher la qualité de la projection des individus (les cosinus carrés). Qu'en concluez-vous ?
- i. Calculer les coordonnées des variables et créer l'image du cercle de corrélation associé dans un dossier `img`.

N.B. Vous pouvez vous aider du site <https://fxjollois.github.io/cours-2019-2020/lp-iot-python-ds/seance2-ACP-classif.html>.

2. Faire une A.C.M. avec le fichier `chiens.csv`.
 - a. Récupérer les données.
 - b. Isoler la colonne `Race` (les individus) et isoler dans un tableau `Pandas` les colonnes `Taille`, `Poids`, `Vitesse`, `Intelligence`, `Affection`, `Agressivité`, `Fonction`, `Origine` (les variables).
 - c. Transformer le tableau des variables en tableau disjonctif complet (T.D.C.) en utilisant la méthode `Pandas get_dummies()`
 - d. L'A.C.M. se calcule avec la bibliothèque `Prince` à partir du T.D.C. calculé par `Pandas` et dans ce format avec les méthodes `MCA` et `fit()`. Calculer une A.C.M. à huit facteurs.
 - e. Calculer les valeurs propres.
 - f. Calculer les coordonnées des lignes et des colonnes des variables.
 - g. Créer une image du *mapping* des deux premiers facteurs dans un dossier `img`.
 - h. Calculer les qualités des données des lignes et des colonnes (les cosinus carrés).

3 Bonus

Faire une C.A.H. à partir des résultats de l'A.C.P. étudiée.

Attention ! Il faudra vous documenter au-delà de la documentation fournie par le `GitHub`.